

Programación 2

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Práctica Nº 7

Para cada uno de los siguientes problemas Implementarlos en Java.

1. Agroquímicos

Se debe diseñar e implementar un sistema para una empresa agrícola que se dedica a la fabricación y venta de productos químicos. Un producto químico tiene asociado un nombre, un conjunto cultivos donde se desaconseja su uso (por ejemplo, girasol, lino, maíz), y un conjunto de estados patológicos que pueden observarse sobre los cultivos, y que es capaz de tratar (por ejemplo, hojas amarillas, caída prematura de frutos, hojas mordidas, entre otros).

El sistema está pensado para ayudar a las agrícolas a decidir qué agroquímico se puede utilizar para tratar ciertas enfermedades de los cultivos. Una enfermedad tiene un nombre asociado y un conjunto de estados patológicos que deben ser tratados. Por ejemplo: Cochinilla (estados patológicos: deshidratación, hojas amarillas). Aclaración: los estados patológicos de una enfermedad se corresponden con los estados patológicos que los productos son capaces de tratar.

Un cultivo, tiene un nombre y una colección de enfermedades frecuentes que lo pueden afectar. Asimismo, dado un producto químico, los cultivos son capaces de decir si en algún momento puede serle de utilidad o no, es decir si el agroquímico puede tratar una de sus enfermedades frecuentes y no se desaconseja su uso en el cultivo. Se considera que el agroquímico trata una enfermedad si todos los estados patológicos de la enfermedad están contenidos por las acciones del producto químico.

Se debe proveer los siguientes servicios:

- Proveer un listado de agroquímicos que puedan tratar una enfermedad determinada.
- Dado un cultivo y una enfermedad devolver el listado de agroquímicos con los pueden tratar. Tener en cuenta que ciertos agroquímicos no pueden aplicarse sobre determinados cultivos.

2. Búsqueda de documentos

Un historiador desea digitalizar sus documentos y organizarlos de acuerdo a palabras clave. Un documento tiene un título, una lista de autores, un contenido textual y una lista de palabras clave. El historiador necesita poder encontrar fácilmente documentos en su colección de acuerdo a diferentes criterios, por ejemplo:

- a) Todos los documentos cuyo título sea exactamente igual a un título dado.
- b) Todos los documentos cuyo título contenga una palabra o frase dada.
- c) Todos los documentos que contengan una palabra clave dada.
- d) Todos los documentos que no contengan ninguna palabra clave.
- e) Todos los documentos de un autor determinado.
- f) Todos los documentos cuyo contenido tenga una palabra o frase dada.
- g) Todos los documentos cuyo contenido tenga al menos 20 palabras.
- h) Cualquier combinación lógica de las formas anteriores.

Programación 2

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Práctica Nº 7

3 - Vivero

Un **vivero** necesita un sistema que le permita cargar fichas de las diferentes plantas que vende. Cada **planta** posee un **nombre científico**, una **lista de nombres vulgares**, una **clasificación superior**, una **familia y una clase**. Las plantas pueden prosperar mejor en interior o en exterior, tienen un **requerimiento de sol** que se indica con un **número entero del 1 al 10** (1 para sombra, hasta 10 para sol pleno) y un **requerimiento de agua** que se indica de la misma manera (1 para riesgo escaso y 10 para riego abundante).

Por ejemplo:

Nombre Científico: Epipremnum aureum

Clase: Monocotyledoneae

Nombres vulgares: potus, pothos o potos

Planta de interior

Clasificación superior: Epipremnum

Riego: 3

Familia: Araceae

Sol: 4

El sistema debe ser útil para los administradores del vivero para, por ejemplo, cuando llega un cliente poder ofrecerle las plantas que cumplen con sus requerimientos:

- Todas las plantas cuyo nombre científico **incluya** la **palabra** “aureum”
- Todas las plantas a las que se **conozca** **vulgarmente como** “lengua de suegra”
- Todas las plantas **cuya clasificación sea** “Crassula”
- Todas las plantas que requieran un **nivel de sol superior a 5 y riego inferior a 3**
- Todas las plantas que requieran un **nivel de sol inferior a 4 y riego superior a 4**
- Todas las plantas **de interior que necesiten poco riego (inferior a 3)**
- Cualquier combinación lógica de las formas anteriores

4 - Candy Crush

Se desea implementar el control de tableros de un juego de Golosinas (similar al Candy Crush). Cada ficha del tablero posee una fortaleza (golpes necesarios para destruirla), ocupa un espacio del tablero (medido en cantidad de casilleros), y tiene un poder de destrucción. Por ejemplo, el “chocolate” tiene una fortaleza de 1, ocupa 1 casillero del tablero y tiene poder de destrucción 0; la “piedra” tiene fortaleza 6, ocupa 1 casillero de tablero y tiene poder de destrucción 0; el “caramelo a rayas” ocupa 1 casillero del tablero, tiene fortaleza 1, y un poder de destrucción de 10; la “torta” ocupa 4 casilleros, tiene fortaleza 8 y poder de destrucción 4, y así con cada una de las distintas fichas. También existen fichas especiales cuyo poder de destrucción se calcula como la fortaleza de la ficha, dividido el espacio que ocupan.

Un tablero posee un puntaje mínimo que es necesario alcanzar para pasar al siguiente nivel, una lista de fichas, la dificultad del mismo (se calcula como la sumatoria de todas las fortalezas de las fichas, dividido la sumatoria del poder de destrucción de todas las fichas).

Programación 2

Tecnatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

Práctica Nº 7

En cada tablero, se debe poder buscar:

- Todas las fichas que posean un poder de destrucción mayor a 2
- Todas las fichas que ocupen más de 4 lugares
- Todas las fichas que tengan una fortaleza mayor a 5
- Combinaciones lógicas de los anteriores

5 - Streaming

Una **plataforma** de streaming de video permite a sus **usuarios** consultar su catálogo de **películas** disponibles. De cada película se guarda el **título, la sinopsis, los géneros (“acción”, “terror”, “drama”, etc), el director, los actores, el año de estreno, la duración de la película (en minutos), y la edad mínima requerida para ver la película.**

La plataforma debe **permitir realizar búsquedas de películas según diversos criterios, por ejemplo:**

- Buscar **todas las películas que en el título contenga la palabra “luna”.**
- Buscar **todas las películas que contengan un género específico (por ejemplo, “terror”).**
- Buscar **todas las películas en las que haya actuado Will Smith y cuyo director NO haya sido Martin Scorsese.**
- Buscar **todas las películas que se hayan grabado antes del 2015 y cuya duración sea menor a 95 minutos.**

A su vez, dado que algunas películas son más exitosas que otras, a la hora de analizar si adquirir la licencia de una nueva película, la plataforma analiza si la película resultará rentable o no. Una **película será rentable si** cumple con ciertos criterios que hace que los usuarios prefieran verla. Por ejemplo, el CEO de la plataforma observó que los usuarios suelen ver:

- Películas cuya **duración sea menor a 120 minutos, que no sean del género “comedia”.**
- Películas **posteriores del 2017, a no ser que se trate de películas del género “infantil” o “documental”.**

Dado que las preferencias de los clientes cambian con el tiempo, el CEO de la plataforma de streaming desea poder cambiar en tiempo de ejecución las **políticas de adquisición de licencias de películas, en caso de ser necesario. Proveer un servicio que le permita a la plataforma determinar si una película resultará rentable o no.**